

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul ESP32
„Sistem securizat de stocare a informațiilor
utilizând RFID și parolă”

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **sistem securizat de stocare și acces la informații utilizând tehnologia RFID și autentificare prin parolă**, bazat pe o placă **ESP32**, un modul **RFID MFRC522**, o **tastatură matricială 4×4**, o memorie **EEPROM** și un **buzzer**. Scopul aplicației este stocarea în memoria nevolatilă a identificatorului unic (UID) al unei cartele RFID și protejarea accesului la aceste informații prin intermediul unei parole definite de utilizator.

La prima pornire a sistemului, utilizatorul este obligat să configureze o parolă formată din patru cifre, care este salvată în memoria EEPROM. Ulterior, orice cartelă RFID apropiată de cititor este identificată, iar UID-ul acesteia este memorat în memoria internă. Pentru afișarea informațiilor salvate este necesară introducerea parolei corecte prin intermediul tastaturii matriciale. Dacă autentificarea este realizată cu succes, sistemul afișează UID-ul stocat și confirmă accesul printr-un semnal sonor emis de buzzer. În cazul unei parole incorecte, accesul este refuzat și este emis un semnal acustic diferit.

În plus, aplicația include o funcție de administrare care permite schimbarea parolei fără reprogramarea microcontrolerului. Aceasta este activată prin apăsarea de două ori consecutiv a tastei **0**, într-un interval de o secundă, după care utilizatorul poate defini o nouă parolă. Prin această funcționalitate, proiectul demonstrează integrarea tehnologiei RFID, a memoriei EEPROM și a unui sistem simplu de autentificare într-o aplicație embedded de control al accesului.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- 1 × ESP32 DevKit
- 1 × Modul RFID MFRC522
- 1 × Tastatură matricială 4×4
- 1 × Buzzer 2ctive
- 1 × Breadboard
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Modul RFID MFRC522

Componentă	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA (SS)	GPIO5
SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19
RST	GPIO4

2. Tastatură matricială 4×4

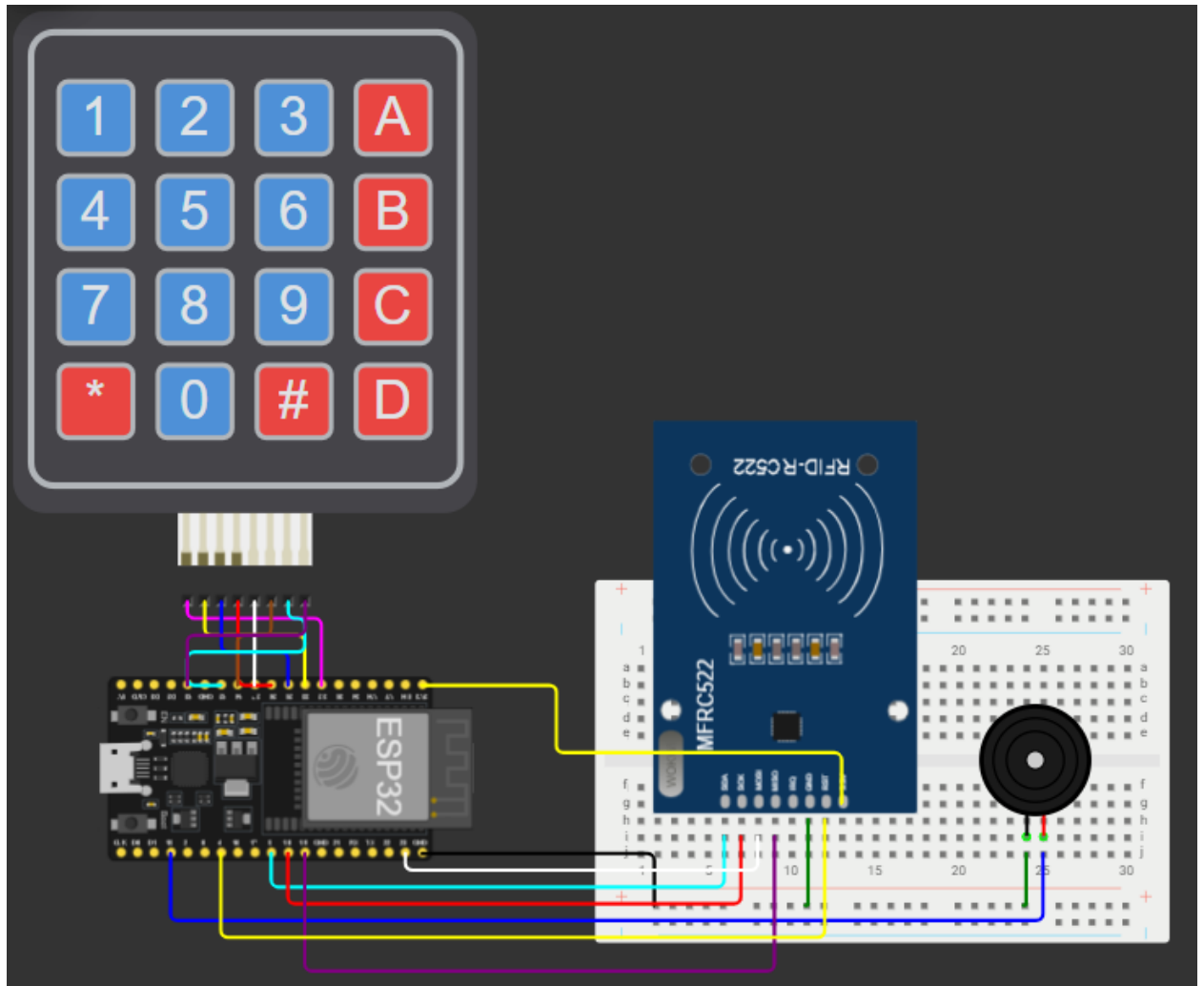
Pin tastatură	ESP32
R1	GPIO32
R2	GPIO33
R3	GPIO25
R4	GPIO26
C1	GPIO27
C2	GPIO14
C3	GPIO12
C4	GPIO13

3. Buzzer:

Componentă	ESP32
Buzzer	GPIO15

Modulul RFID comunică cu ESP32 prin intermediul magistralei **SPI**, tastatura matricială este utilizată pentru introducerea și modificarea parolei, iar buzzerul oferă confirmarea acustică a operațiilor efectuate. Datele utilizatorului și parola sunt memorate în memoria **EEPROM**, astfel încât acestea sunt păstrate și după întreruperea alimentării

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea aplicației sunt inițializate comunicația serială, magistrala **SPI**, modulul **RFID MFRC522**, tastatura matricială și memoria **EEPROM**. Totodată, pinul conectat la buzzer este configurat ca ieșire digitală. În timpul inițializării, aplicația verifică dacă în memoria EEPROM există deja o parolă salvată. Dacă nu este detectată o parolă validă, utilizatorul este obligat să configureze una nouă, formată din patru cifre, care este memorată în EEPROM și va fi utilizată la autentificările ulterioare.

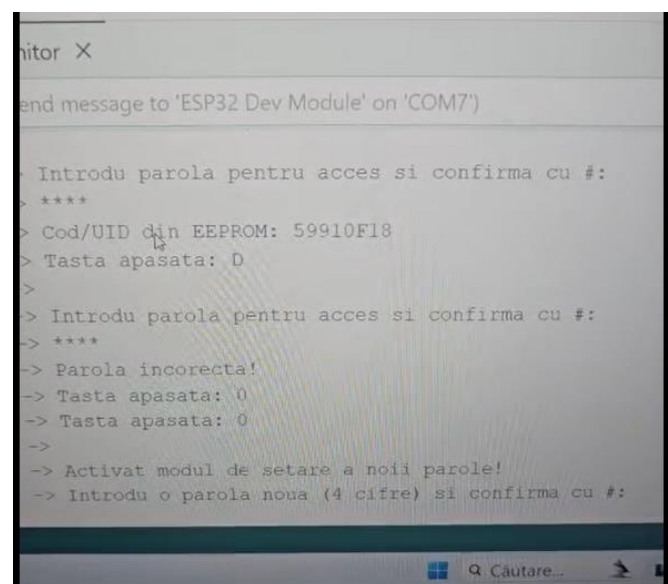
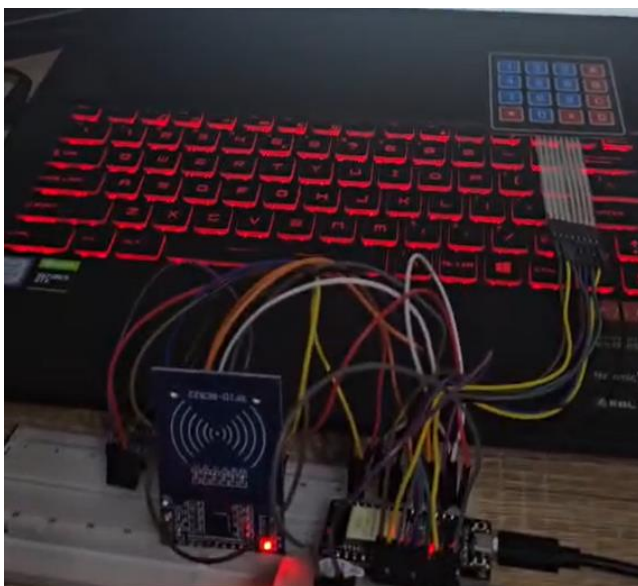
În timpul funcționării, sistemul monitorizează permanent prezența unei cartele RFID. La detectarea unei cartele, microcontrolerul citește UID-ul unic al acesteia și îl transformă într-un șir de caractere în format hexadecimale. UID-ul este apoi salvat în memoria EEPROM, astfel încât informația rămâne disponibilă și după oprirea alimentării. După finalizarea operației, utilizatorul este informat prin intermediul Monitorului Serial că UID-ul a fost memorat cu succes.

În paralel, aplicația monitorizează tastatura matricială. Atunci când utilizatorul apasă tasta **D**, sistemul solicită introducerea parolei configurate anterior. Parola introdusă este comparată caracter cu caracter cu valoarea memorată în EEPROM. Dacă autentificarea este realizată cu succes, aplicația afișează în Monitorul Serial UID-ul salvat și activează buzzerul pentru confirmarea accesului. În cazul unei parole incorecte, accesul este refuzat, iar buzzerul emite două semnale sonore succesive pentru indicarea erorii.

Aplicația include și o funcție de administrare a parolei. Dacă utilizatorul apasă de două ori consecutiv tasta **0**, într-un interval mai mic de o secundă, sistemul intră în modul de configurare și permite introducerea unei noi parole de patru cifre. Noua parolă este salvată în EEPROM, înlocuind parola existentă, fără a fi necesară reprogramarea microcontrolerului. Această funcționalitate oferă flexibilitate și demonstrează utilizarea memoriei nevolatile pentru stocarea parametrilor de configurare ai aplicației.

Prin integrarea modulului RFID, a tastaturii matriciale, a memoriei EEPROM și a buzzerului, proiectul implementează un sistem embedded complet de autentificare și administrare a accesului, demonstrând utilizarea simultană a mai multor periferice și a mecanismelor de stocare permanentă a datelor.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
COD SALVARE INFORMATIICARTELA CU PAROLA: #include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>

////////////////////
// Configurare RC522 //
////////////////////
#define SS_PIN 5
#define RST_PIN 4
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

////////////////////
// Configurare Keypad //
////////////////////
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

byte rowPins[ROWS] = {32, 33, 25, 26};
byte colPins[COLS] = {27, 14, 12, 13};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

////////////////////
// Configurare EEPROM //
////////////////////
#define EEPROM_SIZE 512
#define PASSWORD_ADDR 500
```

```

#define PASSWORD_LENGTH 4

//////////
// Configurare Buzzer //
//////////
#define BUZZER_PIN 15

String enteredPassword = "";
bool passwordSet = false;
unsigned long lastZeroPress = 0;
bool zeroPressedOnce = false;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();
    Serial.println("=== Sistem RFID cu Keypad + Parola + Buzzer ===");

    if (!EEPROM.begin(EEPROM_SIZE)) {
        Serial.println("Eroare la initializarea EEPROM!");
        while (1);
    }

    // Verificam daca parola exista deja
    bool passwordExists = true;
    for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++) {
        char c = EEPROM.read(PASSWORD_ADDR + i);
        if (c == 0xFF || c == '\0') {
            passwordExists = false;
            break;
        }
    }

    if (!passwordExists) {
        Serial.println("Trebuie sa setezi o parola de 4 cifre.");
        setPassword();
    }
}

```

```

    } else {
        passwordSet = true;
    }

    // Mesaj initial
    Serial.println("\nIntrodu codul de verificare pentru a accesa informatiile cardului.");
}

void loop() {
    // ===== Citire CARD =====
    if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
        Serial.print("Card detectat. UID: ");
        String uid = "";
        for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
            uid += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");
            uid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
        }
        uid.toUpperCase();
        Serial.println(uid);

        for (int i = 0; i < uid.length(); i++) {
            EEPROM.write(i, uid[i]);
        }
        EEPROM.write(uid.length(), '\0');
        EEPROM.commit();
        Serial.println("UID salvat in EEPROM!");
        delay(1000);
    }

    // ===== Citire Tastatura =====
    char key = keypad.getKey();
    if (key) {
        Serial.print("Tasta apasata: ");
        Serial.println(key);

        // Verificare pentru resetare parola cu 2 apasari ale tastei 0
        if (key == '0') {
            unsigned long currentTime = millis();

```



```
    if (zeroPressedOnce && (currentTime - lastZeroPress < 1000)) { // 2 apăsări în 1
sec
```

```
    Serial.println("\nActivat modul de setare a noii parole!");
    setPassword();
    zeroPressedOnce = false;
  } else {
    zeroPressedOnce = true;
    lastZeroPress = currentTime;
  }
  return; // iesim din loop-ul tastelor pentru a nu verifica parola imediat
} else {
  zeroPressedOnce = false; // reset dacă e altă tastă
}
```

```
// Daca apesi D, cerem parola
```

```
if (key == 'D') {
  if (verifyPassword()) {
    Serial.print("Cod/UID din EEPROM: ");
    int i = 0;
    char c;
    while ((c = EEPROM.read(i)) != '\0' && i < EEPROM_SIZE) {
      Serial.print(c);
      i++;
    }
    Serial.println();
    beepCorrect();
  } else {
    Serial.println("Parola incorecta!");
    beepWrong();
  }
}
}
```

```
////////////////////////////////
```

```
// Functii Parola //
```

```
////////////////////////////////
```

```
void setPassword() {
```

```

Serial.println("Introdu o parola noua (4 cifre) si confirma cu #:");
enteredPassword = "";
while (enteredPassword.length() < PASSWORD_LENGTH) {
    char key = keypad.getKey();
    if (key) {
        if (key >= '0' && key <= '9') {
            enteredPassword += key;
            Serial.print("*");
        } else if (key == '#') {
            if (enteredPassword.length() == PASSWORD_LENGTH) break;
        }
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++) {
    EEPROM.write(PASSWORD_ADDR + i, enteredPassword[i]);
}
EEPROM.commit();
passwordSet = true;
Serial.println("\nParola setata cu succes!");
}

```

```

bool verifyPassword() {
    if (!passwordSet) return false;
}

```

```

Serial.println("\nIntrodu parola pentru acces si confirma cu #: ");
enteredPassword = "";
while (true) {
    char key = keypad.getKey();
    if (key) {
        if (key >= '0' && key <= '9') {
            enteredPassword += key;
            Serial.print("*");
        } else if (key == '#') {
            if (enteredPassword.length() == PASSWORD_LENGTH) {
                Serial.println();
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  }
}

for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++) {
  if (EEPROM.read(PASSWORD_ADDR + i) != enteredPassword[i]) {
    return false;
  }
}
return true;
}

//////////
// Functii Buzzer //
//////////
void beepCorrect() {
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
}

void beepWrong() {
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    delay(200);
  }
}

```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată implementarea unui sistem de autentificare bazat pe tehnologia RFID și protejat prin intermediul unei parole memorate în EEPROM. Aplicația permite identificarea unei cartele RFID, stocarea persistentă a UID-ului și controlul accesului prin verificarea unei parole configurabile de utilizator.

Comparativ cu aplicațiile RFID de bază, acest proiect introduce funcționalități suplimentare precum administrarea parolei, memorarea permanentă a informațiilor și autentificarea

utilizatorului înainte de accesarea datelor salvate. Integrarea modului RFID, a tastaturii matriciale, a memoriei EEPROM și a buzzerului demonstrează dezvoltarea unui sistem embedded complet, care poate constitui baza unor aplicații reale de control al accesului și protecție a informațiilor.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **MFRC522 Library Documentation**.
- Arduino, **Keypad Library Documentation**.
- Arduino, **EEPROM Library Documentation**.
- Arduino, **SPI Library Documentation**.
- Espressif Systems, **ESP32 Technical Reference Manual**.
- Documentația tehnică **RFID MFRC522**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.